

Description:

1. Memory:

- a. **(Medium)** *memory.dmp* - Có một command chứa thông báo lạ trong bash history, liệu bạn có thể khôi phục thông báo đó? Bạn phải xây dựng volatility và tìm profile. Tham khảo: <https://illuad.fr/2020/11/26/writeup-dga-ctf-bwing.html>
- b. **(Medium)** *dump.raw* - Dường như đã có hành vi bất thường trên laptop của NHK, bạn có thể giúp chúng tôi điều tra:
 - + Thu thập các file bất thường để ghép mảnh flag. (2 mảnh ghép thành 1)
 - + Liệu họ có để lại những dấu vết trên trình duyệt web? (plugin)
 - + Và hình như kẻ xâm nhập bằng một cách nào đó đã lấy được password laptop của NHK. Hãy tìm password đó.
- c. **(Hard)** *DESKTOP-EU7F662-20240323-042734.dmp.zst* - Một người bạn đã thử viết chương trình mã hóa dữ liệu đầu tiên của mình. Đáng tiếc, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch và một số tệp quan trọng đã bị mã hóa. Liệu bạn có thể phân tích những gì còn sót lại và khôi phục lại dữ liệu gốc? (*format flag: flag{...}*)

Hint: Hãy chú ý đến các tiến trình đang chạy trong hệ thống.

2. Hard Disk: (Medium)

Lỡ xóa Master key mất rồi, phải làm sao ... phải làm sao ... !!!

File đính kèm: *task3.kdbx*, *image.001*, *image.001.txt*.

3. Network: (Medium)

pcap.pcap - Vào lúc 3h sáng, trong khi NHK đang ngủ thì IDS của NHK cảnh báo rằng web server đang có cuộc tấn công, NHK nghe loáng thoáng mấy anh dev nói về việc “mù mờ” gì đó, nhưng họ không đủ năng lực để điều tra. Hãy giúp mấy anh dev nhà NHK nhé :)

- a. Tìm IP của web server.
- b. Tìm username và password của một tài khoản sử dụng server. NHK nghe nói anh ta là một đặc vụ mật.
- c. Hacker tấn công từ bên ngoài mạng hay là từ bên trong mạng.
- d. Lỗ hổng là hacker dùng để khai thác là gì?
- e. Hacker đã login vào tài khoản nào?
- f. Server mà hacker dùng để test là gì?
- g. Có vẻ là hacker đã lấy được mật khẩu của admin. Nhưng có người lại bảo là chưa. Vậy hacker đã lấy được mật khẩu của admin chưa? Mật khẩu của admin là gì? Hacker đã lấy được gì?

Hint: chú ý các gói tin chứa payload có lệnh sleep để xem hacker dò password có đúng không.

- h. Có nên tình nghi đặc vụ đó là người đã thực hiện cuộc tấn công không? Tại sao?

Hint: so sánh cookie lúc login, cookie lúc payload tấn công

4. Android:

- a. **(Easy)** *bypass_login.apk* - Như tên file, để tìm được flag hãy dịch ngược ứng dụng này và tìm cách bypass login. Đồng thời, cho biết dev đã mắc lỗi gì khi lập trình dẫn đến dễ dàng để lộ thông tin nhạy cảm như vậy. Đề xuất biện pháp khắc phục.
- b. **(Medium)** *app_release.apk* - Một ứng dụng Android lạ vừa được tìm thấy tại hiện trường. Attacker đã để lại một tin nhắn được mã hóa trong ứng dụng, và nhiệm vụ của bạn là tìm ra nội dung thật sự của tin nhắn đó.
Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như thường lệ, ứng dụng này không được viết bằng Java hay Kotlin như bạn quen thuộc. Thay vào đó, nó được build bằng một framework khác.
Tin nhắn được mã hóa bằng một thuật toán phổ biến, nhưng để giải được nó, bạn cần tìm đúng **key** và **IV** mà ứng dụng sử dụng.

5. Steganography: (Medium)

File đính kèm: *not_what_it_seems.zip*

Mô tả: Đôi khi thông tin không được giấu đi bằng những kỹ thuật phức tạp, mà chỉ đơn giản là được đặt ở nơi ít ai ngờ tới.

Phân tích các tệp được cung cấp, khám phá những gì đang bị che khuất và tìm ra flag.

Hint: Đừng quá tin vào phần mở rộng (extension) của tệp.

Format flag: **inseclab{...}**